



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

Trabajo Final Integrador

Asignatura: Comunicaciones Ópticas

Título: Upgrade de la Red Federal de Fibra Óptica

Integrantes:

Lambrese Martin
Magallanes Manuel
Novisardi Maximiliano

Docentes:

Marcelo Gioda
Fernando Corteggiano

Fecha: Junio 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	3
3. Metodología	3
3.1. Herramientas utilizadas	3
3.2. Descripción de equipos y parámetros	4
3.3. Análisis de la red	5
3.4. Construcción de la red para simulación	8
3.5. Resultado final de la simulación en GNPY	9
3.6. Identificación del tramo más comprometido	10
3.7. Asignación de canales	12
4. Cálculos	15
4.1. Topología de los equipos	15
4.1.1. Equipos elegidos	16
4.1.2. Transceiver e inicio del recorrido	18
4.1.3. ROADM	19
4.1.4. EDFA in-line	19
4.2. Presupuesto de potencia	20
4.3. OSNR (Relación señal a ruido óptica)	22
4.4. GSNR (Relación Generalizada Señal-Ruido)	24
4.5. Dispersión cromática	28
4.6. PMD (Dispersión por el modo de polarización)	35
5. Conclusión	38
Referencias	39
Anexos	39
A. Ficha técnica del Transceiver	39
B. Ficha técnica del ROADM	40
C. Ficha técnica del EDFA	41

1. Introducción

El presente informe corresponde al desarrollo del Trabajo Final Integrador de la asignatura **Comunicaciones Ópticas**, perteneciente al plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. El objetivo principal del proyecto es diseñar una actualización (up-grade) tecnológica sobre la **Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)** de ARSAT, con énfasis en los nodos ópticos de la **zona SUR** del país.

En esta etapa, se busca ampliar la capacidad de la red existente mediante la incorporación de nuevos canales ópticos en la ventana de los 1550 nm, agregando servicios a velocidades de 100 Gbps y 400 Gbps en los nodos ROADM y en los equipos intermedios que lo requieran. Para ello, se parte del análisis del tráfico actual, el equipamiento ya instalado y las rutas ópticas principales, proponiendo soluciones que aseguren la escalabilidad y calidad de servicio, respetando los criterios de diseño modernos en sistemas WDM y redes ópticas transparentes.

El proyecto contempla tanto el dimensionamiento teórico (presupuesto de potencia, dispersión cromática, OSNR y GSNR) como el análisis mediante herramientas de simulación como *GNPy.app*, aplicadas a los caminos más exigentes y comprometidos de la zona asignada. Se considera también el uso de equipos pasivos y activos, su correcta selección, ubicación e integración con la infraestructura existente.

Asimismo, se realiza un análisis detallado de ruteo y asignación de longitudes de onda (Wavelength Routing and Assignment, WRA), teniendo en cuenta los puntos de agregación y derivación de tráfico en cada nodo de la red SUR. Esta tarea es desarrollada de forma articulada con los grupos correspondientes a las zonas limítrofes, asegurando la interoperabilidad en los nodos compartidos.

El trabajo pretende simular una situación profesional real, integrando criterios técnicos, económicos y operativos, y brindando una propuesta sólida para el crecimiento sostenible de la red óptica nacional.

2. Objetivos

El objetivo principal es planificar y justificar técnicamente un proceso de mejora y ampliación (*up-grade*) de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) de ARSAT en la región SUR del país, conforme a los lineamientos establecidos en la consigna del Proyecto Integrador de la asignatura Comunicaciones Ópticas. Se busca asegurar la escalabilidad de la red mediante la incorporación de nuevas interfaces de alta velocidad en los nodos ROADM existentes, optimizando la utilización del espectro óptico en la ventana de 1550 nm y garantizando los parámetros de calidad requeridos por un sistema DWDM moderno.

El proyecto contempla una actualización tecnológica basada en las siguientes reglas de transición de capacidades:

- Interfaces de 10 Gbps existentes son migradas a nuevas interfaces de 100 Gbps.
- Interfaces de 40 Gbps y 100 Gbps existentes son migradas a nuevas interfaces de 400 Gbps.

Este criterio fue adoptado para cumplir con la consigna general del proyecto, adaptándola a los escenarios más representativos de la red REFEFO en su estado actual.

Como objetivos específicos se plantean:

- Analizar la topología y equipamiento actual de la zona SUR de la REFEFO, considerando la infraestructura física y lógica provista por ARSAT.
- Determinar el conjunto de interfaces a ser migradas, en base al tráfico actual y al criterio de actualización adoptado.
- Construir una topología simulable mediante el software GNPY [1], modelando las rutas ópticas interurbanas con base en la documentación técnica provista en el Anexo de Distribución de Tráfico provisto por la cátedra.
- Ejecutar simulaciones de desempeño óptico para distintos caminos, identificando el tramo más comprometido en cuanto a degradación de señal.
- Realizar un análisis detallado sobre el tramo crítico, incluyendo presupuesto de potencia, dispersión cromática, OSNR, GSNR y penalizaciones por efectos no lineales.

3. Metodología

3.1. Herramientas utilizadas

La implementación técnica del presente proyecto se apoyó en el uso de múltiples herramientas de software y documentación. El repositorio digital -refefo zona sur- alojado en GitHub contiene la estructura organizativa del trabajo, incluyendo la documentación técnica provista por la cátedra, archivos de apoyo como el Anexo 9 (detallando los tramos de agregación regional) y ejemplos de proyectos de años anteriores.

Para el modelado y simulación del sistema óptico se utilizó la biblioteca `GNPY.app`, una herramienta de simulación open-source basada en Python, orientada al análisis de redes ópticas de transporte multicanal, desarrollada por el consorcio Telecom Infra Project (TIP) [1]. Esta herramienta permite calcular parámetros como OSNR, latencia, presupuesto de potencia y penalidades por no linealidades en función de una topología definida.

3.2. Descripción de equipos y parámetros

La Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) implementa una arquitectura óptica basada en tecnologías WDM (Multiplexación por División en Longitud de Onda), que permite la transmisión simultánea de múltiples canales de datos sobre un mismo par de fibras, optimizando la capacidad de transporte.

Dentro de esta arquitectura, se destacan dos tipos de nodos fundamentales:

- **ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)**: son nodos inteligentes capaces de agregar, retirar o redirigir longitudes de onda específicas de manera dinámica y sin necesidad de conversión óptico-eléctrica. Su inclusión permite flexibilidad y escalabilidad en la gestión del tráfico óptico a lo largo de la red. En la REFEFO, los nodos ROADM están ubicados en puntos estratégicos como cabeceras de red o ciudades de alta agregación de tráfico.
- **FOADM (Fixed Optical Add-Drop Multiplexer)**: son nodos que permiten agregar y retirar un conjunto predeterminado y estático de longitudes de onda de una señal WDM. A diferencia de los ROADM, su configuración es fija, por lo que un cambio en los canales gestionados requiere una intervención física para modificar sus componentes pasivos, como los filtros. Esta característica los hace menos flexibles pero más económicos y simples, ideales para puntos de la red con demandas de tráfico estables.
- **ILA (In-Line Amplifier)**: son nodos pasivos encargados exclusivamente de la regeneración óptica mediante amplificación intermedia, generalmente utilizando tecnología EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Se ubican entre nodos ROADM para compensar la atenuación acumulada en tramos largos de fibra óptica, sin alterar la trayectoria de las señales ni realizar conmutación de longitudes de onda.

A lo largo del desarrollo de este informe, para garantizar la mayor flexibilidad posible a la hora de realizar la mejora a la REFEFO, se utilizarán todos nodos ROADM, dejando inutilizados los nodos FOADM pertenecientes actualmente a la red.

Cada enlace de fibra óptica en la red es caracterizado por los siguientes parámetros:

- **Distancia**: longitud del enlace en kilómetros, establecida a partir de la información de ARSAT.
- **Atenuación lineal** (*lineic attenuation*): pérdida de potencia por kilómetro, típica de fibras monomodo tipo G.652D, con un valor nominal de 0,21 [dB/km] hasta 0,23 [dB/km] en la banda de 1550 nm.
- **Tipo de fibra y conectores**: imprescindibles a la hora de calcular, además del presupuesto de potencia, valores como dispersión cromática, PMD y no linealidades.

Este conjunto de equipos y parámetros constituye la base sobre la cual se construyó la topología simulada, permitiendo representar de forma precisa el comportamiento físico de la red óptica en la zona SUR del país.

3.3. Análisis de la red

Como primer medida de investigación y análisis de la red, se puede observar a partir de la Figura 1 que la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT está compuesta por diferentes nodos principales que, a través de la interconexión de ellos, cubren la mayor porción de territorio argentino posible. Específicamente, hablando de la Zona Sur del país, se pueden nombrar, por ejemplo, los siguientes nodos principales:

- Río Gallegos
- Caleta Olivia
- Perito Moreno
- San Antonio Oeste
- Dina Huapi
- Bahía Blanca
- Río Colorado
- Neuquén
- Santa Isabel
- San Rafael



Figura 1: Mapa Zona Sur

Trazando caminos y conexiones entre ellos, de diferentes formas, se pueden observar en la Figura 2 la totalidad de enlaces, ya sean primarios, secundarios o punto a punto, que existen en esta zona del país. Cada uno de ellos presenta un traslado de diferentes cantidades de longitudes de onda, además de distintas distancias, velocidades, atenuaciones de fibra óptica, y cualquier otro parámetro pertinente.

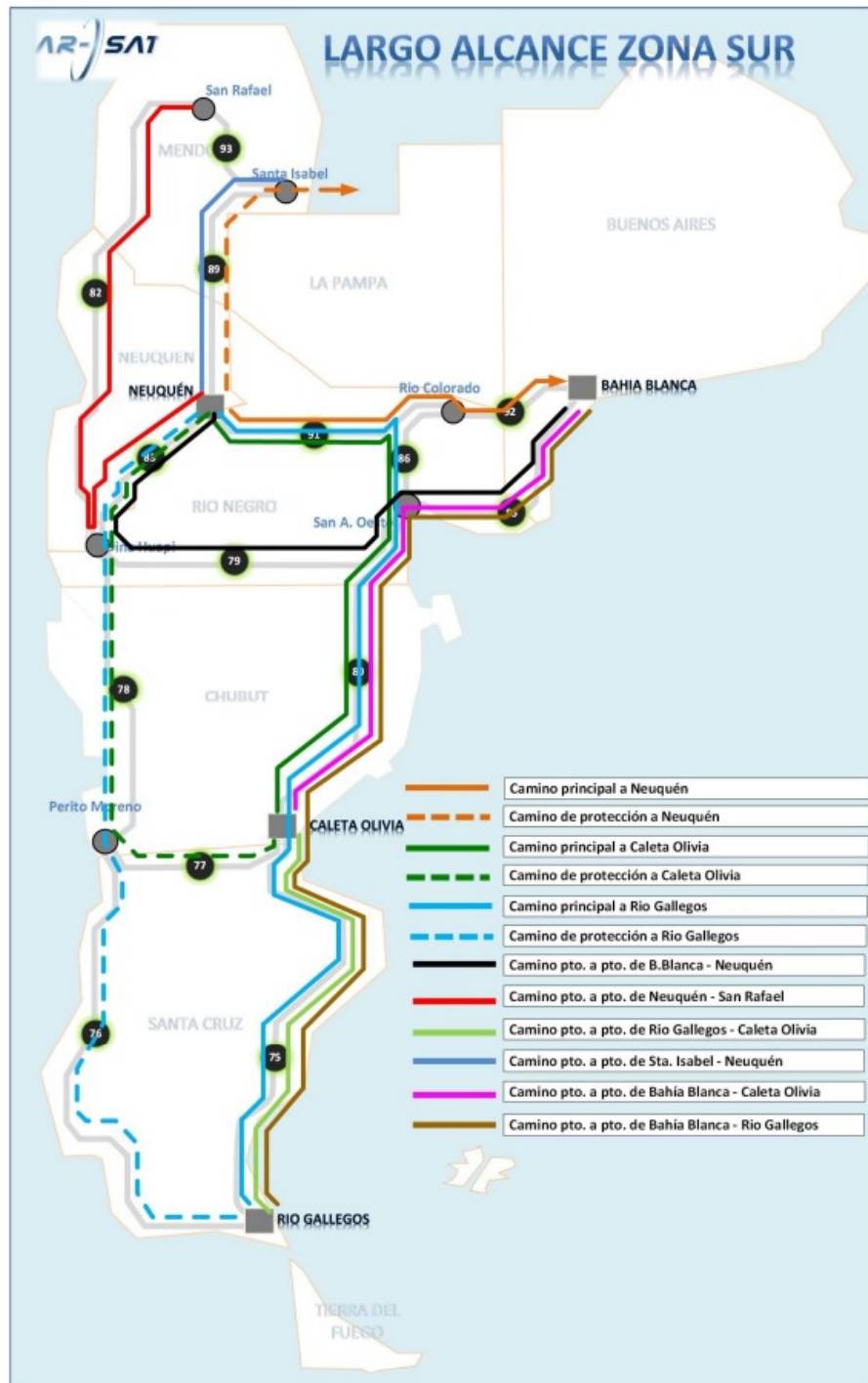


Figura 2: Caminos Zona Sur

Como es posible visualizar en la Figura 2, los caminos a realizar son los siguientes:

- Camino principal Neuquén - Bahía Blanca
- Camino de protección Neuquén - Bahía Blanca (por Zona Centro)
- Camino principal Caleta Olivia - Neuquén
- Camino de protección Caleta Olivia - Neuquén

- Camino principal Río Gallegos - Neuquén
- Camino de protección Río Gallegos - Neuquén
- Camino punto a punto Bahía Blanca - Neuquén
- Camino punto a punto Neuquén - San Rafael
- Camino punto a punto Río Gallegos - Caleta Olivia
- Camino punto a punto Santa Isabel - Neuquén
- Camino punto a punto Bahía Blanca - Caleta Olivia
- Camino punto a punto Bahía Blanca - Río Gallegos

3.4. Construcción de la red para simulación

Inicialmente se intentó la construcción manual de los archivos **JSON** requeridos por **GNPy**, siguiendo la estructura esperada de nodos, enlaces y servicios. Sin embargo, debido a la cantidad de nodos y tramos involucrados, se determinó que este enfoque resultaba poco escalable. Por tal motivo, se procedió a migrar el diseño a una planilla **Excel** estructurada en hojas que replican la funcionalidad de los archivos de topología requeridos por **GNPy**: **nodes** y **links**.

La migración a Excel permitió la sistematización de los tramos definidos en el Anexo 9 mediante funciones auxiliares y macros de apoyo, optimizando el ingreso de datos como distancias, pérdidas por tramo, tipos de nodo (**ROADM**, amplificadores, etc.), y configuraciones de interfaces. En particular, se aplicó el criterio de mejora mencionado anteriormente para redefinir los anchos de banda en los enlaces de servicios, pasando las interfaces de 10 Gbps a 100 Gbps y las de 40 Gbps y 100 Gbps a 400 Gbps. Esta estrategia facilitó la planificación inicial de tráfico sobre longitudes de onda más robustas y acordes a estándares actuales.

La estructuración de las hojas de cálculo fue la siguiente:

- **Hoja "Nodes"**: contiene la información geográfica y funcional de cada localidad considerada nodo en la red. Las columnas incluidas son:
 - **City**: nombre de la ciudad o localidad.
 - **State, Country, Region**: datos administrativos e informativos.
 - **Latitude y Longitude**: coordenadas geográficas en grados decimales, para visualización en el mapa.
 - **Type**: tipo de nodo, definido como **ROADM** o **ILA** (In-Line Amplifier), según el rol que cumple cada sitio dentro del sistema óptico.
- **Hoja "Links"**: describe los enlaces físicos entre nodos. Las columnas incluidas son:
 - **Node A y Node Z**: nodos inicial y final del enlace.
 - **Distance (km)**: distancia física del tramo en kilómetros, provisionada por el Anexo 9 - Tramos de Agregación Regional.
 - **lineic att**: atenuación lineal de la fibra en dB/km (valores provistos por el mismo Anexo).

- **Fiber type, Con_in, Con_out, Cable id, PMD:** campos adicionales provistos para futuras extensiones o modelado más detallado. En esta implementación básica, varios de estos campos permanecen sin utilizar.

La estructuración de los datos en formato tabular facilitó la verificación cruzada, así como la sistematización de la migración al entorno GNPY. Esta metodología permitió asegurar coherencia entre nodos, enlaces y distancias, además de acelerar el diseño iterativo de la red óptica simulada. A continuación se presentan ejemplos de tablas ilustrativas del formato Excel utilizado, en un tramo desde Río Gallegos hasta Caleta Olivia, pasando por todos las localidades intermedias:

City	State	Country	Region	Latitude	Longitude	Type
Río Gallegos	Santa Cruz	Argentina	Sur	-51.6226	-69.2181	ROADM
Coy Aike	Santa Cruz	Argentina	Sur	-51.1500	-69.5000	ILA
Cañadón de las Vacas	Santa Cruz	Argentina	Sur	-50.5450	-69.2423	ILA
Luis Piedrabuena	Santa Cruz	Argentina	Sur	-49.9800	-68.9100	ROADM
Lago Posadas	Santa Cruz	Argentina	Sur	-49.7833	-68.6167	ILA
Puerto San Julián	Santa Cruz	Argentina	Sur	-49,3070	-67,7298	ROADM
El Salado	Santa Cruz	Argentina	Sur	-48,7316	-67,7014	ILA
Tres Cerros	Santa Cruz	Argentina	Sur	-48,1379	-67,6965	ILA
Estancia La Calandria	Santa Cruz	Argentina	Sur	-47,6192	-67,3531	ILA
Jaramillo	Santa Cruz	Argentina	Sur	-47,1849	-67,1426	ROADM
Caleta Olivia	Santa Cruz	Argentina	Sur	-46,4445	-67,5223	ROADM

Cuadro 1: Ejemplo de entrada en la hoja **Nodes**.

Node A	Node Z	Distance (km)	lineic att (dB/km)
Río Gallegos	Coy Aike	87	0.21
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	0.21
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	0.21
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	0.21
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	0.21
Puerto San Julián	El Salado	74	0.21
El Salado	Tres Cerros	67	0.21
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	0.21
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	0.21
Jaramillo	Caleta Olivia	25	0.21

Cuadro 2: Ejemplo de entrada en la hoja **Links**.

3.5. Resultado final de la simulación en GNPY

Una vez ingresada la red completa en la plataforma GNPY, se pudo observar que el software mismo agrega amplificadores lineales si las distancias ingresadas manualmente entre dos localidades supera los 104 km (tramo correspondiente a una pérdida de 22 [dB] con una atenuación de la fibra de 0.21 [dB/km]). Debido a esto, esos amplificadores fueron reubicados en localidades reales existentes, de modo de que puedan ser implementadas físicamente de la manera más sencilla posible, teniendo alguna fuente de energía cercana

ya existente. Luego de esto se ejecutó la simulación de todos los tramos definidos en el archivo Excel de topología. El resultado final fue la construcción de la red óptica completa de la zona SUR, incluyendo nodos, enlaces y rutas ópticas, visualizada geográficamente sobre el mapa del país.

En la Figura 3 se presenta el resultado final de la simulación, donde se muestran los nodos y enlaces interurbanos, codificados por colores según su función o tipo (color violeta ROADM, color rojo EDFA). Esta visualización permite verificar tanto la conectividad general de la red como su coherencia topológica respecto al diseño original.

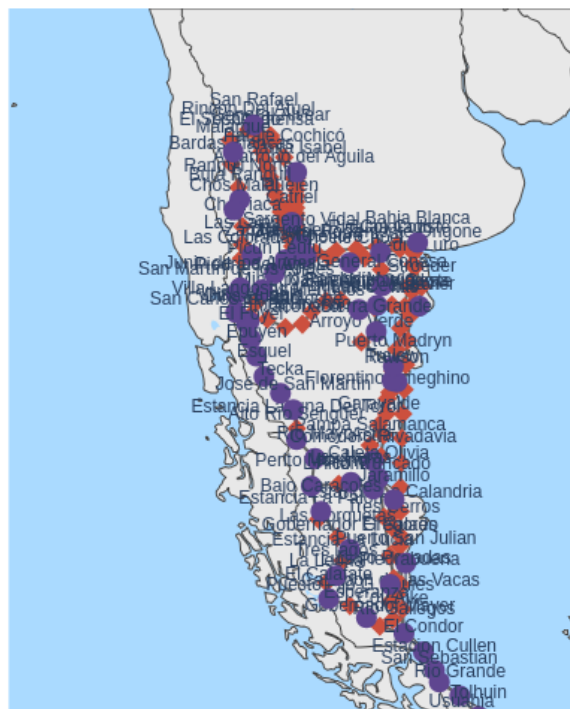


Figura 3: Mapa de los tramos de Zona Sur.

3.6. Identificación del tramo más comprometido

Como parte del análisis de desempeño óptico, se simularon todos los caminos definidos en la red REFEFO para la zona SUR, incluyendo tanto rutas principales como caminos punto a punto. Cada tramo fue evaluado considerando los parámetros obtenidos en GNPpy, tales como OSNR, GSNR, dispersión cromática acumulada y longitud total del enlace.

A partir de estas simulaciones, se identificó que el enlace **Río Gallegos – Bahía Blanca**, correspondiente a un camino punto a punto de largo alcance, presentaba las condiciones más exigentes desde el punto de vista de degradación de señal. Este tramo no solo abarca una gran distancia (2003 km), sino que además acumula penalidades que lo posicionan como el más comprometido de toda la red simulada.

En el siguiente cuadro se presentan las localidades que conforman el enlace, junto con las distancias individuales entre ellas y la distancia acumulada. También se especifica el tipo de conexión entre equipos presentes en cada tramo.

Inicio	Destino	Distancia (km)	Distancia acumulada (km)	Equipo - Equipo
Río Gallegos	Coy Aike	87	87	ROADM - ILA
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	162	ILA - ILA
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	240	ILA - ROADM
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	274	ROADM - ILA
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	364	ILA - ROADM
Puerto San Julián	El Salado	74	438	ROADM - ILA
El Salado	Tres Cerros	67	505	ILA - ILA
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	571	ILA - ILA
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	652	ILA - ROADM
Jaramillo	Caleta Olivia	25	677	ROADM - ROADM
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	761	ROADM - ROADM
Comodoro Rivadavia	Astra	19	780	ROADM - ILA
Astra	Pampa Salamanca	60	840	ILA - ILA
Pampa Salamanca	Garayalde	102	942	ILA - ILA
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1052	ILA - ROADM
Florentino Ameghino	Rawson	85	1137	ROADM - ROADM
Rawson	Trelew	22	1159	ROADM - ROADM
Trelew	Puerto Madryn	69	1228	ROADM - ILA
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1328	ROADM - ILA
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	1377	ILA - ROADM
Sierra Grande	Las Grutas	110	1487	ROADM - ILA
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	1505	ILA - ROADM
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	1580	ROADM - ILA
Nuevo León	San Javier	91	1671	ILA - ROADM
San Javier	Viedma	28	1699	ROADM - ROADM
Viedma	Stroeder	92	1791	ROADM - ILA
Stroeder	Pedro Luro	84	1875	ILA - ILA
Pedro Luro	Teniente Origone	54	1929	ILA - ILA
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	2003	ILA - ROADM

Cuadro 3: Localidades, distancias del tramo Río Gallegos - Bahía Blanca

En consecuencia, se seleccionó este enlace para desarrollar en la próxima sección un análisis detallado del presupuesto de potencia, dispersión y calidad de transmisión, evaluando su viabilidad técnica para transportar servicios de 100 Gbps bajo los estándares modernos de redes DWDM.

Las nuevas localidades que fueron seleccionadas manualmente de manera de reubicar los amplificadores impuestos por GNPY son las siguientes:

- Coy Aike
- Cañadón de las Vacas
- Lago Posadas
- El Salado
- Tres Cerros

- Estancia La Calandria
- Pampa Salamanca
- Florentino Ameghino
- Nuevo León

3.7. Asignación de canales

En la planificación del transporte óptico mediante nodos ROADM, la asignación adecuada de canales dentro de la banda C (aproximadamente 191.3 a 196.1 THz) resulta fundamental para garantizar un rendimiento eficiente y escalable del sistema. Dicha asignación no solo depende de la disponibilidad espectral, sino también de parámetros técnicos como la velocidad de transmisión, la dispersión cromática, la atenuación acumulada y la posible presencia de efectos no lineales.

En este trabajo, se definieron los canales que serán utilizados por cada nodo principal de la red en estudio. Los nodos seleccionados para la planificación espectral son:

- Río Gallegos
- Caleta Olivia
- Bahía Blanca
- Neuquén
- San Rafael

Cabe destacar que si bien este trabajo se enfoca en la zona sur de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) operada por ARSAT, la infraestructura óptica abarca todo el territorio nacional. Por lo tanto, en los nodos que actúan como puntos de interconexión con zonas adyacentes —específicamente la zona centro-norte— se requiere una coordinación especial para la gestión espectral, a fin de evitar solapamientos o interferencias en la asignación de longitudes de onda. En este contexto, los nodos que presentan compromisos interzonales son:

- San Rafael
- Bahía Blanca

Dado que la banda C completa se encuentra disponible y no se prevé su saturación en el corto plazo, se adoptó una estrategia de asignación que favorece la coexistencia de señales de distintas velocidades (1 Gbps, 10 Gbps y 100 Gbps), optimizando el uso del espectro y minimizando la interferencia entre canales. Para ello, se aplicaron los siguientes criterios técnicos:

- **Canales de 100 Gbps:** Requieren un mayor ancho espectral y son más sensibles a efectos de dispersión y no linealidades. Por lo tanto, se asignan en la zona central de la banda C (aproximadamente entre 193.0 y 195.0 THz), donde la atenuación es menor y las condiciones de transmisión son más estables.

- **Canales de 10 Gbps:** Poseen un ancho de banda más moderado y toleran en mayor medida la dispersión. Se ubican en regiones intermedias de la banda, dejando espacio suficiente respecto a los canales de mayor velocidad.
- **Canales de 1 Gbps:** Al ser los más robustos frente a degradaciones ópticas y requerir menor espectro, se ubican hacia los extremos de la banda, donde la dispersión cromática puede ser más significativa.
- **Separación por tipo de tráfico:** Se agrupan los canales de igual velocidad y se dejan espacios de guarda (guard bands) entre grupos para evitar diafonía o interferencia por mezcla de cuatro ondas (FWM), especialmente en enlaces con gran número de saltos o amplificadores ópticos.

Esta estrategia no solo permite una planificación más limpia y escalable del espectro óptico, sino que también facilita la futura migración o actualización de servicios a mayores velocidades, sin necesidad de rediseñar completamente la asignación de canales.

A continuación se presentan las tablas con las asignaciones de canales para los diferentes nodos principales de la red. En cada tabla se indica la frecuencia, la longitud de onda correspondiente y los destinos a los cuales se dirige cada canal desde el nodo analizado. En este caso se muestra la planificación espectral para el nodo Río Gallegos:

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de onda (nm)	A El Cóndor	A Gob. Mayer	A Coy Aike
C34	193.4	1550.12		1 G	1 G
C35	193.5	1549.32		1 G	1 G
C36	193.6	1548.51		1 G	1 G
C37	193.7	1547.72		1 G	1 G
C39	193.9	1546.92	100 G		
C40	194.0	1546.32	100 G	100 G	100 G
C43	194.3	1542.94	10 G		10 G
C44	194.4	1542.14	10 G		
C45	194.5	1541.35			

Cuadro 4: Asignación de canales en el nodo Río Gallegos

A continuación se presenta la asignación espectral correspondiente al nodo Caleta Olivia.

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de onda (nm)	A Jaramillo	A Pico Truncado	A Comodoro Rivadavia
C33	193.3	1550.92			1 G
C34	193.4	1550.12	1 G	1 G	1 G
C35	193.5	1549.32	1 G	1 G	1 G
C36	193.6	1548.51	1 G	1 G	1 G
C37	193.7	1547.72	1 G	1 G	
C39	193.9	1546.12			100 G
C40	194.0	1546.32	100 G	100 G	100 G
C43	194.3	1542.94	10 G	10 G	10 G
C44	194.4	1542.14			10 G

Cuadro 5: Asignación de canales en el nodo Caleta Olivia

En la siguiente tabla vemos la asignacion de canales para Bahía Blanca:

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de onda (nm)	A Teniente Origone	A Tres Arroyos
C22	192.2	1560.61	1 G	OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO OTRO TRAMO
C23	192.3	1558.98	1 G	
C24	192.4	1558.17	1 G	
C25	192.5	1557.36	1 G	
C26	192.6	1556.55	1 G	
C27	192.7	1555.75	1 G	
C28	192.8	1554.94	1 G	
C29	192.9	1554.13	1 G	
C30	193.0	1553.33	1 G	
C31	193.1	1552.52	1 G	
C32	193.2	1551.72	1 G	
C33	193.3	1550.92	1 G	
C34	193.4	1550.12	1 G	
C35	193.5	1549.32		
C36	193.6	1548.51		
C37	193.7	1547.72	100 G	OTRO TRAMO
C38	193.8	1546.92	100 G	OTRO TRAMO
C39	193.9	1546.12	100 G	OTRO TRAMO
C40	194.0	1545.32	100 G	OTRO TRAMO
C41	194.1	1545.53	100 G	
C44	194.4	1542.14	10 G	
C45	194.5	1541.35	10 G	
C46	194.6	1540.56	10 G	
C47	194.7	1539.77	10 G	
C48	194.8	1538.98	10 G	

Cuadro 6: Asignación de canales en el nodo Bahía Blanca

En la tabla 7 podemos ver la asignación de canales para Neuquén:

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de onda (nm)	A Arroyito	A General Roca	A Sargento Vidal
C29	192.9	1554.13	1 G		
C30	193.0	1553.33	1 G		
C31	193.1	1552.52	1 G		
C32	193.2	1551.72	1 G		
C33	193.3	1550.92	1 G		
C34	193.4	1550.12	1 G	1 G	1 G
C35	193.5	1549.32	1 G	1 G	1 G
C36	193.6	1548.51	1 G	1 G	1 G
C37	193.7	1547.72		1 G	1 G
C39	193.9	1546.92	100 G		
C40	194.0	1546.32	100 G	100 G	100 G
C41	194.1	1545.53	100 G		
C43	194.3	1542.94		10 G	10 G
C44	194.4	1542.14	10 G		
C45	194.5	1541.35	10 G		
C46	194.6	1540.56	10 G		

Cuadro 7: Asignación de canales en el nodo Neuquén

Por ultimo, la asignación de canales para San Rafael:

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de onda (nm)	A General Alvear	A Rincón del Atuel	A Santa Isabel
C34	193.4	1550.12	1 G		
C35	193.5	1549.32	1 G		OTRO TRAMO
C36	193.6	1548.51	1 G		
C37	193.7	1547.72	1 G		
C38	193.8	1546.92			OTRO TRAMO
C39	193.9	1546.12			OTRO TRAMO
C40	194.0	1545.32	100 G	100 G	OTRO TRAMO
C42	194.2	1543.73			OTRO TRAMO
C43	194.3	1542.94	10 G	10 G	
C49	194.4	1542.14			OTRO TRAMO
C50	194.5	1537.4			OTRO TRAMO
C51	195.1	1536.61			OTRO TRAMO

Cuadro 8: Asignación de canales en el nodo San Rafael

4. Cálculos

4.1. Topología de los equipos

En esta sección se detallan las tres situaciones típicas que forman parte del diseño de red simulado. La topología incluye transceivers de alta velocidad, nodos ROADM con funcionalidad *add/drop* (A/D), atenuadores variables (VOA), amplificadores ópticos EDFA tipo booster y preamplificadores, además de amplificadores in-line.

A continuación se analizan los modelos de equipos elegidos y su función dentro de la arquitectura de red. Cabe aclarar que el análisis ha sido presentado únicamente en sentido

Oeste → Este, por lo tanto cabe aclarar que todo el análisis también es válido en la fibra de sentido contrario.

4.1.1. Equipos elegidos

Los equipos físicos seleccionados para el desarrollo del upgrade fueron:

- Transceiver: Smartoptics QSFP-DD TQD013-TUNC-SO
- ROADM: D7000-ROADM-09T
- Preamplificador y Amplificador Booster: D7000-OA1835
- EDFA: DCP-F-A22
- MUX / DEMUX: D7000-OMD48ECM
- Fibra: G.652.D
- Módulo Compensador: M6200-DCM80

Las hojas de datos correspondientes se incluyen en el anexo. La elección de estos dispositivos permite realizar simulaciones más realistas, ya que se utilizarán parámetros obtenidos directamente de equipamiento real, asegurando así una mayor fidelidad entre el modelo simulado y el comportamiento esperado en la red física.

A continuación se presentan los valores utilizados de los distintos equipos para la simulación:

Transceiver	
Parámetro	Valor
Potencia Mínima (dBm)	1
OSNR inband (dB)	38
Dispersión cromática (ps/nm) (D*L)	100000
B0	$1,25 \times 10^{10}$
Sensibilidad (dBm)	-32
Required OSNR (dB) @ Prx (dBm)	11.5 dB @ -20 dBm

Cuadro 9: Parámetros relevantes del transceiver (Open ZR+)

ROADM	
Parámetro	Valor
VOA ajustable	(0 a 19) dB
Ganancia del preamplificador (dB)	22
Figura de Ruido preamplificador (dB)	8
Potencia de saturación preamplificador (dB)	
Pérdida de inserción de entrada (dB)	5
Potencia de saturación (dBm)	15
Ganancia óptica Booster Amplifier (dB)	18
Figura de Ruido booster (dB)	6.5
Potencia de saturación booster (dB)	-11.5
Sensibilidad máxima entrada A/D	-20
Sensibilidad máxima de entrada line (dBm)	-35
Potencia de salida line	-7
Potencia de salida A/D	-18

Cuadro 10: Parámetros relevantes del ROADM

EDFA	
Parámetro	Valor
Figura de Ruido (dB)	5.5
Ganancia máxima del amplificador (dB)	22
Potencia máxima de salida (dBm)	22.5
Sensibilidad máxima de entrada (dBm)	-34
VOA ajustable	(0 a 19) dB

Cuadro 11: Parámetros relevantes del amplificador EDFA

MUX/DEMUX	
Parámetro	Valor
Pérdida de inserción de entrada máxima (dB)	-6
PMD máximo (ps/nm)	0.5

Cuadro 12: Parámetros relevantes del MUX/DEMUX

Fibra Óptica (SMF)	
Parámetro	Valor
Atenuación 1 (dB/km)	0.21
Atenuación 2 (dB/km)	0.23
Área efectiva (μm^2)	85
Índice no lineal (γ)	$1,80 \times 10^{-8}$
Dispersión cromática (ps/(nm·km)) @ 1550 nm	18

Cuadro 13: Parámetros relevantes de la fibra óptica monomodo (SMF)

Módulo Compensador de Dispersión	
Parámetro	Valor
Longitud (km)	80
D·L (ps/nm)	-1340
Dispersión cromática (ps/(nm·km))	-16.75
Pérdida de inserción (dB)	7.2
PMD (ps)	0.5

Cuadro 14: Parámetros relevantes del módulo compensador de dispersión

4.1.2. Transceiver e inicio del recorrido

El bloque de transmisión comienza con un **transceiver** que entrega una potencia óptica de salida mínima de 1 dBm. La señal se acopla a un **multiplexor/demultiplexor** (Mux/Demux) que combina múltiples longitudes de onda, el cual introduce una pérdida típica de 6 dB. Posteriormente, ingresa a un nodo **ROADM** desde el lado A/D hacia la salida de la línea (line out), que introduce una atenuación típica de 5 dB.

A continuación, se incorpora un **VOA (Variable Optical Attenuator)** para ajustar la potencia óptica a niveles ideales antes de ingresar al amplificador. En la Figura 4, el nivel cae de -10 dBm a -14,8 dBm por acción del VOA, debido a que la potencia que ingresa al booster no puede superar su potencia de saturación. Esta potencia de saturación depende de 3 factores: la potencia máxima que puede amplificar, la potencia realmente amplificada y la cantidad de canales que llevan potencia. Realizando el cálculo, obtenemos que la potencia de saturación del amplificador booster es igual a $23\text{dB} - 18\text{dB} - 10 * \log(40) \approx -11,02\text{dBm}$, cumpliendo con la condición que $-14,8\text{dBm} < -11,02\text{dBm}$. Finalmente, se aplica una ganancia de 18 dB (ganancia fija en todos los booster) mediante un **amplificador tipo booster**, obteniendo una potencia de salida estándar de 3.2 dBm.

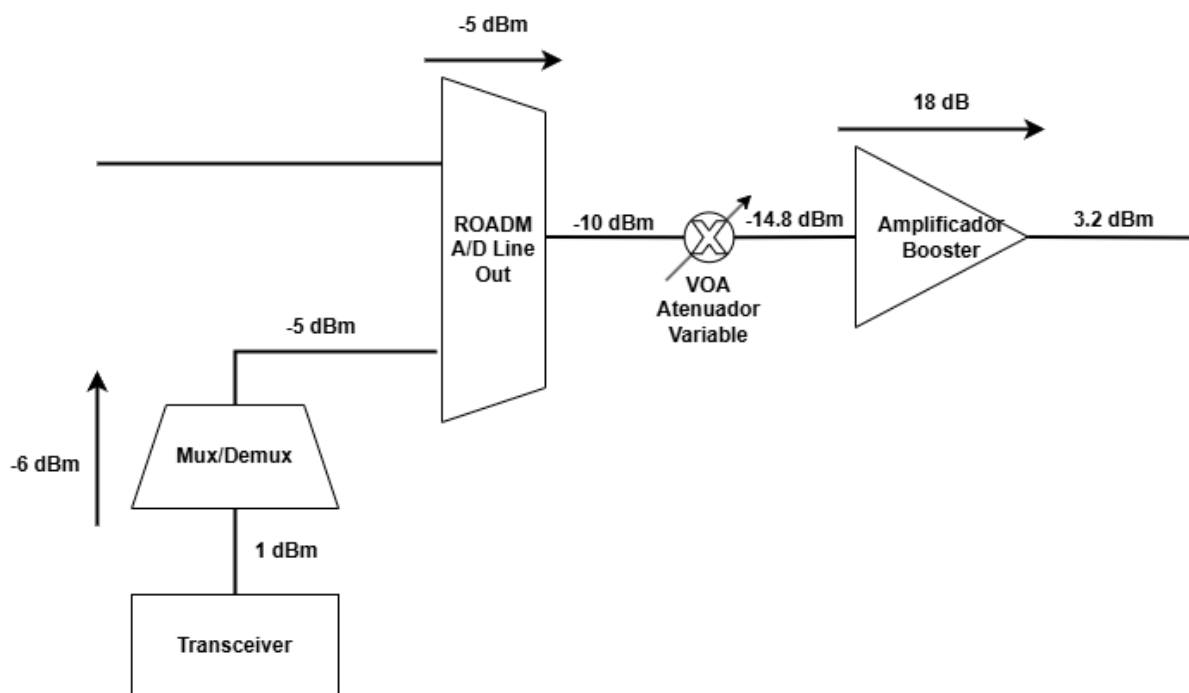


Figura 4: Diagrama del inicio del recorrido.

4.1.3. ROADM

A la hora de atravesar el nombrado ROADM, como se observa en la Figura 5, la señal óptica que ha recorrido un tramo de fibra ingresa inicialmente a un **VOA**, donde se ajusta a un nivel de $-18,8$ dBm para evitar saturación en el amplificador. Luego, se aplica una ganancia a través de un **preamplificador**, obteniéndose una potencia de 3.2 dBm.

Estos tipos de preamplificadores poseen una potencia de saturación dependiente de su potencia máxima entregable (23 dB en este caso) y de la potencia que entreguen (22 dB para esta aplicación), además de los canales que lleven potencia (únicamente 40 dentro de los 48 canales totales). Por lo tanto, la potencia de saturación de este preamplificador será $23\text{dB} - 22\text{dB} - 10 * \log(40) \approx -15\text{dB}$. Este requisito cumple con lo propuesto en el párrafo anterior, donde la potencia de entrada al preamplificador es de $-18,8\text{dBm}$.

Esta señal es procesada por el ROADM desde *Line In* $\rightarrow$ *A/D*, con una atenuación de 5 dB típica. La salida del ROADM desde *A/D* $\rightarrow$ *Line Out* (con otros 5 dB de caída típica) alimenta otro bloque de VOA seguido de un booster, como se describió previamente, para compensar cualquier pérdida adicional y mantener niveles adecuados de OSNR, sin saturar el amplificador booster.

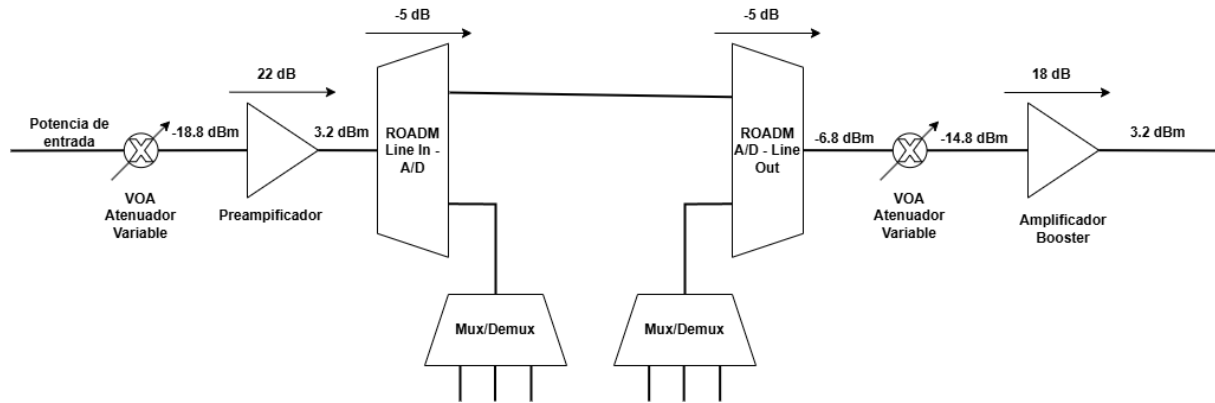


Figura 5: Diagrama de un ROADM de dos grados.

4.1.4. EDFA in-line

Los **EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier)** son elementos claves para la regeneración óptica intermedia. Se ubican entre tramos largos para contrarrestar las pérdidas acumuladas en la fibra. En el ejemplo ilustrado en la Figura 6, el nivel de entrada al EDFA es $-18,8$ dBm (debido a la operación del VOA y de la restricción de la saturación que se viene analizando) y, tras una ganancia controlada de 22 dB, se obtiene nuevamente una señal de 3.2 dBm.

Estos amplificadores son esenciales para mantener la calidad de señal (OSNR) dentro de márgenes aceptables para enlaces de alta capacidad, como los de 100 Gbps o 400 Gbps.

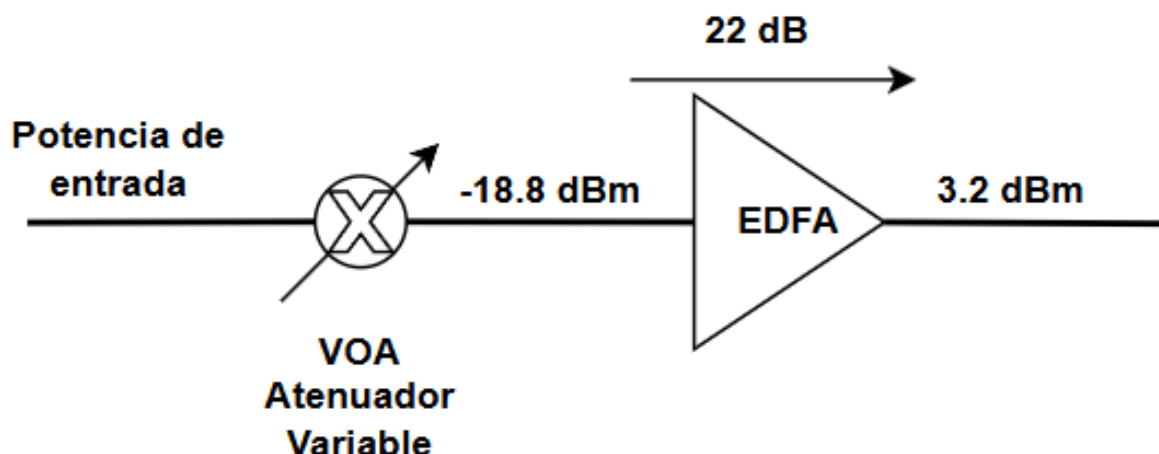


Figura 6: Diagrama de un EDFA

4.2. Presupuesto de potencia

Para verificar si la mejora de la REFEFO es posible, un buen indicio es analizar el tramo más comprometido mediante diferentes cálculos (presupuesto de potencia, dispersión cromática, etc.) y validar su funcionamiento.

Como se ha nombrado, según el análisis mediante el software GNPpy, el tramo más comprometido en términos de potencia y OSNR es el enlace **Río Gallegos - Bahía Blanca**. Por trazabilidad, si los cálculos a desarrollar para este enlace dan como resultado que el **upgrade** es posible, se puede suponer que los otros tramos también darán resultados positivos.

El presupuesto de potencia constituye una herramienta esencial en el análisis y diseño de enlaces de comunicaciones ópticas, ya que permite evaluar la viabilidad de la transmisión de la señal a lo largo del sistema. Este concepto se basa en la comparación entre la potencia óptica disponible en el transmisor y la sensibilidad del receptor, considerando todas las ganancias y pérdidas que sufre la señal durante su propagación. Dichas pérdidas incluyen, entre otras, la atenuación del medio de transmisión, las pérdidas por conectores, empalmes y dispositivos pasivos intermedios. El presupuesto de potencia se expresa como una ecuación que permite verificar si la potencia remanente al final del enlace es suficiente para garantizar una recepción adecuada. En caso contrario, se deben implementar soluciones técnicas como el uso de amplificadores ópticos, mejora de componentes o reducción de la distancia del enlace.

Es importante destacar que, en una etapa inicial, se intentó realizar los cálculos e implementaciones omitiendo los nodos con amplificadores que el propio software de simulación añadía automáticamente. No obstante, se constató que los resultados obtenidos bajo este enfoque no coincidían con lo esperado, lo que evidenció inconsistencias en el comportamiento del sistema simulado. Por tal motivo, se optó por adoptar la implementación sugerida por GNPpy, incluyendo dichos elementos, con el objetivo de lograr un mayor control sobre los resultados, asegurar la coherencia de las simulaciones y posibilitar comparaciones más precisas entre distintas configuraciones.

Al momento de realizar los cálculos, se aplicó el análisis previamente desarrollado en la sección 4.1, identificando cada una de las localidades a lo largo del trayecto, junto con los equipos presentes en cada punto del enlace. Para ello, se tuvieron en cuenta los

elementos que generan ganancia o pérdida en el sistema, como amplificadores, atenuadores y las pérdidas propias de la fibra óptica. A continuación, se presentan tablas que ilustran los cálculos efectuados al atravesar los distintos componentes del enlace, permitiendo visualizar el comportamiento de la señal en cada tramo.

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Río Gallegos				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Transceiver	–	–	1	1
Mux/Demux	–	–	-6	-5
A/D - Line out (ROADM 2)	–	–	-5	-10
VOA	–	–	-4.8	-14.8
Amplificador Booster	–	–	18	3.2
Fibra	87	-0.235	-20.445	-17.245

Cuadro 15: Presupuesto de potencia - Inicio del recorrido

ROADM - Luis Piedra Buena				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Potencia Recibida en el ROADM	–	–	–	-15.13
VOA (ROADM 1)	–	–	-3.67	-18.8
PreAmplificador (ROADM 1)	–	–	22	3.2
Line in - A/D (ROADM 1)	–	–	-5	-1.8
A/D - Line out (ROADM 2)	–	–	-5	-6.8
VOA	–	–	-8	-14.8
Amplificador Booster (ROADM 2)	–	–	18	3.2
Fibra	34	-0.235	-7.99	-4.79

Cuadro 16: Presupuesto de potencia – Nodo Luis Piedrabuena

EDFA - Lago Posadas				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
Potencia recibida	–	–	–	-4.79
VOA	–	–	-14.01	-18.8
EDFA	–	–	22	3.2
Fibra	90	-0.235	-21.15	-17.95

Cuadro 17: Presupuesto de potencia – Nodo Lago Posadas

Con todos los casos ya previstos, se procedió a realizar el cálculo de presupuesto de potencia para el tramo en su totalidad, para verificar que la señal óptica llegue de un extremo a otro con una potencia mayor a la requerida por el transceiver receptor. Este último, como se ha provisionado en la sección 4.1.1, presenta una OSNR requerida de 11.5 dB, para una potencia recibida de -20 dBm o mayor. Estos valores serán usados como parámetro de buen funcionamiento tanto en esta sección como en la siguiente.

En la tabla que se presenta a continuación, podemos observar los valores obtenidos al final del tramo, es decir en Bahía Blanca.

ROADM + Mux/Demux + Transceiver - Bahía Blanca				
Elemento	Distancia (km)	Atenuación por km (dB)	Amplificación / Atenuación (dB)	Potencia acumulada (dBm)
VOA	—	—	-4.61	-18.8
Preamplificador	—	—	22	3.2
Line in - A/D (ROADM 1)	—	—	-5	-1.8
Mux/Demux	—	—	-6	-7.8
Potencia requerida = -20 dB				-7,8 > -20

Cuadro 18: Presupuesto de potencia – Final del recorrido

Como podemos observar, mediante los cálculos realizados, el presupuesto de potencia no es un factor limitante a la hora de realizar el upgrade de la red y llevar los enlaces de 10 Gbps a 100 Gbps, ya que como dijimos anteriormente, el transceiver receptor tiene una potencia requerida de -20 dB (sujeta al valor de OSNR estipulado) y los resultados arrojan una potencia de llegada mayor, correspondiente a -7.8 dB.

4.3. OSNR (Relación señal a ruido óptica)

La Relación Señal a Ruido Óptica es un parámetro crítico en sistemas de comunicaciones ópticas, ya que mide la calidad de la señal óptica al comparar la potencia de la señal útil con la potencia del ruido presente en un ancho de banda determinado. Esta relación se expresa generalmente en decibelios (dB) y se evalúa habitualmente en el dominio espectral, luego de que la señal haya atravesado elementos como amplificadores ópticos, los cuales introducen ruido, especialmente ruido espontáneo amplificado (ASE). Una OSNR adecuada es indispensable para asegurar un bajo nivel de errores en la transmisión, siendo su valor umbral dependiente del tipo de modulación utilizada y de los requisitos del sistema. La evaluación y mantenimiento de una OSNR óptima permite garantizar el desempeño eficiente y confiable de enlaces ópticos de alta capacidad.

Para la implementación de los cálculos matemáticos, se retomó la infraestructura, distribución y funcionamiento descritos en la sección 4.1, utilizando como base las ecuaciones (1) y (2). A partir de estos lineamientos, se procedió a calcular los valores correspondientes en distintos puntos del enlace.

$$OSNR_{dB} = P_{in,dB} + 158,9 dBm - 10 \log(B_o) - NF_{dB} \quad (1)$$

Donde:

- $OSNR_{dB}$: Relación señal a ruido óptica (Optical Signal-to-Noise Ratio), expresada en decibelios.
- $P_{in,dB}$: Potencia óptica de entrada al amplificador, expresada en dBm.
- $158,9 dBm$: Término constante que representa la conversión de unidades basada en una referencia estándar de ancho de banda óptico (0,1 nm).
- $\log(B_o)$: Logaritmo en base 10 del ancho de banda óptico B_o , expresado en Hz.

- NF_{dB} : Figura de ruido (Noise Figure) del amplificador óptico, expresada en decibelios.

$$\frac{1}{OSNR_{TOT_veces}} = \frac{1}{OSNR_{1_veces}} + \frac{1}{OSNR_{2_veces}} + \dots + \frac{1}{OSNR_{i_veces}} \quad (2)$$

Las siguientes tablas presentan ejemplos representativos de los cálculos realizados en los distintos nodos identificados a lo largo del trayecto.

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Rio Gallegos			
Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
Transceiver	38	38	38
Mux/Demux	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster	6.5	36.63089987	34.25142133
Fibra	—	—	—

Cuadro 19: Cálculo de OSNR – Inicio del recorrido

ROADM - Luis Piedrabuena			
Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA (ROADM 1)	—	—	—
Preamplificador (ROADM 1)	8	31.13089987	26.96091441
Line in - A/D (ROADM 1)	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster (ROADM 2)	6.5	36.63089987	26.51592826
Fibra	—	—	—

Cuadro 20: Cálculo de OSNR – Nodo Luis Piedrabuena

EDFA - Lago Posadas			
Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA	—	—	—
EDFA	5.5	33.63089987	25.74474507
Fibra	—	—	—

Cuadro 21: Cálculo de OSNR – Nodo Lago Posadas

ROADM + Mux/Demux + Transceiver - Bahía Blanca			
Elemento	Figura de ruido (dB)	OSNR canal (dB)	OSNR acumulada (dB)
VOA	—	—	—
Preamplificador	8	31.13089987	16.33003159
Line in - A/D (ROADM 1)	—	—	—
Mux/Demux	—	—	—
OSNR Requerida: 11.5 dB con una Prx de -20 dBm			16,33003159 > 11,5

Cuadro 22: Cálculo de OSNR – Final del recorrido

Como se puede observar, al llegar al nodo de Bahía Blanca, es decir al final del recorrido, la OSNR presente es aproximadamente 16.33 dB, superando ampliamente la requerida por el receptor la cual es 11.5 dB, por lo que podemos concluir, que al igual que el presupuesto de potencia, la OSNR no es un limitante a la hora de hacer el upgrade.

4.4. GSNR (Relación Generalizada Señal-Ruido)

La GSNR es una métrica utilizada en sistemas ópticos coherentes para evaluar la calidad de la señal recibida teniendo en cuenta no solo el ruido aditivo (como en la OSNR), sino también otros efectos degradantes presentes en la transmisión, como las no linealidades de la fibra óptica. A diferencia de la OSNR, que considera únicamente la relación entre la potencia de la señal y el ruido espontáneo amplificado (ASE), la GSNR proporciona una estimación más precisa del desempeño del sistema en condiciones reales, especialmente en enlaces de larga distancia o alta capacidad. Esta métrica resulta particularmente útil en el diseño y la simulación de redes ópticas avanzadas, ya que permite predecir con mayor exactitud la tasa de errores esperada y optimizar la configuración del sistema para garantizar una transmisión confiable.

Para el desarrollo de los cálculos, se siguió el procedimiento de los conceptos anteriores. A partir de la ecuación (3) se calcularon los valores correspondientes en distintos puntos del enlace.

$$\frac{1}{GSNR_{NLI}} \approx \left(\frac{2}{3}\right)^3 N_s \gamma^2 L_{\text{eff}} P_{\text{Tx,ch}}^2 \frac{\log(\pi^2 |\beta_2| L_{\text{eff}} N_{\text{ch}}^2 R_s^2)}{\pi |\beta_2| R_s^3} B_n \quad (3)$$

Donde:

- N_s : Cantidad de spans entre el transmisor (Tx) y el receptor óptico (Rx).
- γ : Coeficiente de propagación no lineal, en unidades de $(\text{W} \cdot \text{km})^{-1}$.
- L_{eff} : Longitud efectiva de la fibra, en km.
- $P_{\text{Tx,ch}}$: Potencia óptica en W del transmisor por canal inyectada en la fibra.
- $|\beta_2|$: Módulo del coeficiente de dispersión de segundo orden de la fibra, en s^2/km .
- N_c : Número de canales presentes en el enlace.
- R_s : Tasa de símbolos (baud rate) del canal analizado.

- B_n : Ancho de banda del canal, en Hz (usualmente 12,48 GHz o 0,1 nm en DWDM cerca de 1550 nm).

Como podemos ver, en el calculo de la GSNR es necesario tener en cuenta las no linealidades. Las cuales son fenómenos físicos que ocurren cuando la intensidad de la señal transmitida es suficientemente alta como para inducir efectos no lineales en el medio de propagación, en este caso, la fibra óptica. Los cálculos correspondientes a lo nombrado anteriormente responden a la ecuacion (4).

$$\mathbf{L}_{\text{NL}} = \frac{\lambda \mathbf{A}_e}{2\pi \tilde{n} \mathbf{P}_0} \quad (4)$$

Donde:

- $\mathbf{L}_{\text{NL}}$: Longitud no lineal [m]
- λ : Longitud de onda de operación [m]
- $\mathbf{A}_e$: Área efectiva del modo de propagación en la fibra [m²]
- $\tilde{n}$: Índice de refracción no lineal efectivo [W⁻¹ * m⁻¹]
- $\mathbf{P}_0$: Potencia óptica inyectada a la fibra [W]

La longitud no lineal representa la distancia característica a lo largo de la fibra donde los efectos no lineales comienzan a ser significativos. Se puede observar en la siguiente tabla los calculos realizados para los diferentes nodos presentes en el trayecto.

Inicio	Destino	Distancia (km)	Potencia de ent a la fibra (dB)	Longitud Efectiva	Longitud No Lineal
Río Gallegos	Coy Aike	87	3.2	18.6942	557.5685
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	3.2	18.5269	557.5685
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	3.2	18.5792	557.5685
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	3.2	15.7632	557.5685
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	3.2	18.7219	557.5685
Puerto San Julián	El Salado	74	3.2	18.5076	557.5685
El Salado	Tres Cerros	67	3.2	18.3393	557.5685
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	3.2	18.3097	557.5685
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	3.2	18.6237	557.5685
Jaramillo	Caleta Olivia	25	3.2	13.8584	557.5685
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	48	3.2	18.6618	557.5685
Comodoro Rivadavia	Astra	19	3.2	11.9791	557.5685
Astra	Pampa Salamanca	60	3.2	18.0954	557.5685
Pampa Salamanca	Garayalde	102	3.2	18.7975	557.5685
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1.23	18.8269	877.6033
Florentino Ameghino	Rawson	85	-2.62	18.6732	2129.601
Rawson	Trelew	22	3.2	12.9932	557.5685
Trelew	Puerto Madryn	69	3.2	18.3939	557.5685
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	3.2	18.7880	557.5685
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	1.7	17.4731	787.5865
Sierra Grande	Las Grutas	110	3.2	18.8269	557.5685
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	-0.65	11.6064	1353.001
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	3.2	18.5269	557.5685
Nuevo León	San Javier	91	3.2	18.7302	557.5685
San Javier	Viedma	28	3.2	14.5954	557.5685
Viedma	Stroeder	92	3.2	18.7380	557.5685
Stroeder	Pedro Luro	84	3.2	18.6618	557.5685
Pedro Luro	Teniente Origone	54	3.2	17.8010	557.5685
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	3.2	18.5076	557.5685

Cuadro 23: Parámetros para cálculo de ruido no lineal por tramo

La longitud efectiva representa la distancia a lo largo de la cual la potencia óptica se mantiene suficientemente alta como para contribuir significativamente a dichos efectos. Dado que la señal óptica se atenúa exponencialmente a medida que se propaga por la fibra, la longitud efectiva permite simplificar el modelado del comportamiento no lineal al considerar un tramo equivalente con potencia constante.

$$L_e = \frac{1 - e^{-\alpha L}}{\alpha} \quad (5)$$

Donde:

- L_e : Longitud efectiva de la fibra [km]
- α : Coeficiente de atenuación de la fibra [km^{-1}]
- L : Distancia entre dos equipos activos (como Tx, Rx o EDFA) [km]

Las tablas que podemos ver a continuación presentan ejemplos representativos de los cálculos de GSNR realizados en los algunos nodos presentes a lo largo del trayecto. El valor de GSNR calculado es en base a la distancia al siguiente nodo, por lo tanto el último calculo se realizará en el penúltimo nodo, correspondiente a la distancia del tramo **Teniente Origone - Bahía Blanca**.

Transceiver + Mux/Demux + ROADM - Rio Gallegos			
Elemento	$\frac{1}{GSNR}$	GSNR (dB)	GSNR acumulada (dB)
Transceiver	—	35.18	35.18
Mux/Demux	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster	0.00042919621	33.67344126	31.35141786
Fibra	—	—	—

Cuadro 24: Cálculo de GSNR – Inicio del recorrido

ROADM - Luis Piedrabuena			
Elemento	$\frac{1}{GSNR}$	GSNR (dB)	GSNR acumulada (dB)
VOA (ROADM 1)	—	—	—
Preamplificador (ROADM 1)	—	—	—
Line in - A/D (ROADM 1)	—	—	—
A/D - Line out (ROADM 2)	—	—	—
VOA	—	—	—
Amplificador Booster (ROADM 2)	0.00035482999	34.49979684	27.12515062
Fibra	—	—	—

Cuadro 25: Cálculo de GSNR – Nodo Luis Piedrabuena

Teniente Origone			
Elemento	$\frac{1}{GSNR}$	GSNR (dB)	GSNR acumulada (dB)
VOA	—	—	—
EDFA	0.00042442243	33.72201667	19.66972808
Fibra	—	—	—
GSNR Requerida: 11 dB			19,66972808 > 11

Cuadro 26: Cálculo de GSNR – Nodo Teniente Origone

A partir del análisis realizado, se observa que el valor acumulado de GSNR en el nodo final (Bahía Blanca) es de **19,66 dB**, lo cual supera ampliamente el umbral mínimo requerido de **11 dB** para garantizar una transmisión confiable a 100 Gbps. Este margen confirma que la calidad de la señal se encuentra dentro de los niveles esperados para enlaces ópticos coherentes de alta capacidad.

Si aplicamos el criterio teórico habitual de diseño —según el cual las no linealidades pueden despreciarse si la **longitud no lineal** L_{NL} es al menos el doble de la **longitud**

efectiva L_e —, se verificó que dicho requisito se cumple en todos los tramos del enlace analizado.

La GSNR calculada corresponde, como se mencionó anteriormente, a los efectos no lineales del sistema. No obstante, resulta conveniente calcular también la GSNR total, que contempla tanto los efectos no lineales como los lineales, representados por la OSNR. Este valor puede obtenerse mediante la ecuación 6:

$$\text{GSNR}_{\text{total}} = \frac{1}{\frac{1}{\text{GSNR}_{NL}} + \frac{1}{\text{OSNR}}} \quad (6)$$

El valor obtenido para la GSNR total es de 14,676 dB, cumpliéndose la relación esperada donde $\text{GSNR}_{\text{total}} < \text{OSNR}$. A pesar de esta reducción, el valor sigue siendo superior al umbral mínimo requerido por el transceiver, asegurando un desempeño adecuado del enlace.

Por lo tanto, se concluye que los efectos no lineales (y lineales) son despreciables en este diseño, y que la GSNR obtenida es representativa de un sistema estable y sin distorsiones críticas por propagación. Esto valida la robustez del diseño propuesto y demuestra que el enlace puede operar de forma eficiente sin requerir técnicas de mitigación adicionales para este tipo de penalidades.

4.5. Dispersión cromática

La dispersión cromática es un fenómeno físico que afecta la propagación de señales en sistemas de comunicaciones ópticas, y se produce debido a la dependencia de la velocidad de propagación de la luz con respecto a su longitud de onda. Como resultado, los distintos componentes espectrales de un pulso óptico se propagan a diferentes velocidades a lo largo de la fibra, provocando un ensanchamiento temporal del pulso a medida que recorre el enlace. Este efecto puede generar solapamiento entre pulsos consecutivos (interferencia intersimbólica), degradando la calidad de la señal y aumentando la tasa de errores. La dispersión cromática es especialmente significativa en sistemas de alta velocidad o de largas distancias, por lo que su compensación es fundamental mediante el uso de fibras compensadoras, módulos de compensación de dispersión, o técnicas digitales de procesamiento de señal. Su correcta gestión es clave para garantizar un rendimiento óptimo del sistema y preservar la integridad de la información transmitida.

Para este análisis práctico, se consideró la dispersión cromática a la longitud de onda del transceiver $\lambda = 1550$ nm, que es típica en enlaces ópticos DWDM debido a la baja atenuación de la fibra en esa banda. A partir de esta longitud de onda, se utilizó el coeficiente de dispersión $D_1 = 18$ ps/(nm · km), valor característico de la fibra estándar monomodo (SMF) empleada en la red.

Con esta información, se calcularon los valores de dispersión acumulada tramo a tramo, a partir del procedimiento de los conceptos anteriores. Haciendo uso de la ecuación (7) se calcularon los valores correspondientes en distintos puntos del enlace.

$$\text{Dispersión cromática} = D \cdot L \quad (7)$$

Donde:

- D : Parámetro de dispersión de la fibra, en unidades de ps/(nm · km). Su valor depende de la longitud de onda, típicamente $D = 18$ ps/(nm · km) a $\lambda = 1550$ nm.

- L : Longitud del tramo de fibra óptica, en km.
- Disp. acumulada: Dispersión total generada a lo largo del tramo, expresada en ps/nm.

Dispersión Cromática				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1566	1566
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1350	2916
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1440	4320
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	612	4932
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1620	6552
Puerto San Julián	El Salado	74	1332	7884
El Salado	Tres Cerros	67	1206	9090
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1188	10278
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1458	11736
Jaramillo	Caleta Olivia	25	450	12186
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1512	13698
Comodoro Rivadavia	Astra	19	342	14040
Astra	Pampa Salamanca	60	1080	15120
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1836	16956
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1980	18936
Florentino Ameghino	Rawson	85	1530	20466
Rawson	Trelew	22	396	20862
Trelew	Puerto Madryn	69	1242	22104
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1800	23904
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	882	24786
Sierra Grande	Las Grutas	110	1980	26766
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	324	27090
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1350	28440
Nuevo Leon	San Javier	91	1638	30078
San Javier	Viedma	28	504	30582
Viedma	Stroeder	92	1656	32238
Stroeder	Pedro Luro	84	1512	33750
Pedro Luro	Teniente Origone	54	972	34722
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1332	36054
Diferencia = (Dispersión cromática del transceiver - Dispersión acumulada)				63946

Cuadro 27: Cálculo completo de la dispersión cromática acumulada a 1550 nm

Al observar los resultados, haciendo hincapié en el concepto de "Diferencia", se realiza el cálculo de la diferencia entre la Dispersión cromática del transceiver (100.000 ps/nm) y la Dispersión cromática acumulada. Como podemos ver, el resultado es positivo, arrojando como conclusión que no es necesario compensar debido a la dispersión cromática.

Como requisito obligatorio, fue necesario realizar estos cálculos para las tres longitudes de onda más comprometidas: la central y los dos extremos de la banda C. Para ello, se consideraron las frecuencias y longitudes de onda correspondientes a los canales C14, C37 y C61 los cuales se pueden observar en la tabla 28.

Canal (ITU-T)	Frecuencia (THz)	Longitud de Onda (nm)
C14	191.4	1566.31
C15	191.5	1565.5
C16	191.6	1564.68
C17	191.7	1563.86
C18	191.8	1563.05
C19	191.9	1562.23
C20	192.0	1561.41
C21	192.1	1560.61
C22	192.2	1559.79
C23	192.3	1558.98
C24	192.4	1558.17
C25	192.5	1557.36
C26	192.6	1556.55
C27	192.7	1555.74
C28	192.8	1554.93
C29	192.9	1554.13
C30	193.0	1553.33
C31	193.1	1552.52
C32	193.2	1551.72
C33	193.3	1550.92
C34	193.4	1550.12
C35	193.5	1549.32
C36	193.6	1548.51
C37	193.7	1547.72
C38	193.8	1546.92
C39	193.9	1546.12
C40	194.0	1545.32
C41	194.1	1544.53
C42	194.2	1543.73
C43	194.3	1542.94
C44	194.4	1542.14
C45	194.5	1541.35
C46	194.6	1540.56
C47	194.7	1539.77
C48	194.8	1538.98
C49	194.9	1538.19
C50	195.0	1537.4
C51	195.1	1536.61
C52	195.2	1535.82
C53	195.3	1535.04
C54	195.4	1534.25
C55	195.5	1533.46
C56	195.6	1532.68
C57	195.7	1531.89
C58	195.8	1531.12
C59	195.9	1530.33
C60	196.0	1529.55
C61	196.1	1528.77

Cuadro 28: Canales DWDM en la banda C con sus frecuencias y longitudes de onda asociadas

A partir de estos datos, se calcularon los valores de dispersión cromática para cada uno de los canales. Fue necesario hacer uso de la ecuación (8) para llegar a los resultados:

$$D(\lambda) = \frac{S}{4} \left(\lambda - \frac{\lambda_{ZD}^4}{\lambda^3} \right) \quad (8)$$

Donde:

- $D(\lambda)$: Coeficiente de dispersión cromática para una longitud de onda dada λ , en unidades de ps/(nm·km).
- S : Pendiente de la curva de dispersión en el punto de dispersión nula, expresada en ps/(nm²·km).
- λ : Longitud de onda del canal que se desea analizar, expresada en nanómetros (nm).
- λ_{ZD} : Longitud de onda de dispersión nula (Zero Dispersion Wavelength), también en nanómetros (nm).

Con los valores de longitud de onda y el coeficiente de dispersión de la fibra, fue posible aplicar el procedimiento previamente descrito para los tres canales seleccionados.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al primer extremo de la banda C, considerando una longitud de onda de $\lambda = 1566,31$ nm. Los valores de dispersión obtenidos para cada tramo de la red se detallan en la Tabla 29.

Dispersión cromática para $\lambda = 1566,31 \text{ nm}$ (canal C14)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1600.63	1600.63
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1379.86	2980.49
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1345.05	4415.54
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	625.53	5041.07
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1655.83	6696.90
Puerto San Julián	El Salado	74	1361.46	8058.36
El Salado	Tres Cerros	67	1232.67	9291.03
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1214.27	10505.30
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1190.24	11695.52
Jaramillo	Caleta Olivia	25	459.95	12155.49
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1545.44	13700.93
Comodoro Rivadavia	Astra	19	349.56	14050.49
Astra	Pampa Salamanca	60	1103.88	15154.38
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1876.60	17030.98
Garayalde	Florentino Ameghino	110	2023.79	19054.77
Florentino Ameghino	Rawson	85	1563.84	20618.61
Rawson	Trelew	22	404.76	21023.36
Trelew	Puerto Madryn	69	1269.47	22292.83
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1839.81	24132.64
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	901.51	25034.15
Sierra Grande	Las Grutas	110	2023.79	27057.93
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	331.17	27389.10
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1379.86	28768.96
Nuevo Leon	San Javier	91	1585.74	30354.71
San Javier	Viedma	28	467.22	30821.93
Viedma	Stroeder	92	1611.36	32433.29
Stroeder	Pedro Luro	84	1545.44	33978.73
Pedro Luro	Teniente Origone	54	933.50	34912.28
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1361.46	36851.34
Diferencia = (Dispersión del transceiver - Dispersión acumulada)				63148.66

Cuadro 29: Cálculo de la dispersión cromática acumulada para el canal C14

En la Tabla 30 se presentan los resultados correspondientes al canal central de la banda C, considerando una longitud de onda de $\lambda = 1547,72 \text{ nm}$.

Dispersión Cromática para $\lambda = 1547,72$ nm (Canal C37)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1507.51	1507.51
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1299.58	2807.08
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1351.56	4158.64
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	589.14	4747.78
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1559.49	6307.27
Puerto San Julián	El Salado	74	1282.25	7589.52
El Salado	Tres Cerros	67	1160.95	8750.48
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1143.63	9894.10
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1403.54	11297.64
Jaramillo	Caleta Olivia	25	433.19	11730.84
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1545.52	13276.36
Comodoro Rivadavia	Astra	19	329.23	13605.59
Astra	Pampa Salamanca	60	1309.66	14915.25
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1767.42	16682.67
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1906.04	18588.71
Florentino Ameghino	Rawson	85	1472.85	20061.57
Rawson	Trelew	22	381.21	20442.77
Trelew	Puerto Madryn	69	1915.59	22358.37
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1732.77	24091.14
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	849.06	24940.19
Sierra Grande	Las Grutas	110	1906.04	26846.24
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	311.89	27158.13
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	1299.58	28457.70
Nuevo Leon	San Javier	91	1785.52	30243.22
San Javier	Viedma	28	485.17	30728.39
Viedma	Stroeder	92	1594.15	32322.54
Stroeder	Pedro Luro	84	1361.10	33683.64
Pedro Luro	Teniente Origone	54	935.69	34619.34
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1282.25	35901.58
Diferencia = (Dispersión del Transceiver - Dispersión acumulada)				65292.66874

Cuadro 30: Cálculo de la dispersión cromática acumulada para el canal C37 ($\lambda = 1547,72$ nm)

A continuación, en la Tabla 31, se presentan los resultados correspondientes al canal más extremo de la banda C, considerando una longitud de onda de $\lambda = 1528,77$ nm.

Dispersión Cromática para $\lambda = 1528.77$ nm (Canal C61)				
Inicio	Destino	Distancia (km)	Dispersión tramo (ps/nm)	Dispersión acumulada (ps/nm)
Río Gallegos	Coy Aike	87	1409.75	1409.75
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	1215.30	2625.04
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	1263.91	3888.95
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	550.93	4439.89
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	1458.36	5898.25
Puerto San Julián	El Salado	74	1199.09	7097.34
El Salado	Tres Cerros	67	1085.67	8183.00
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	1070.21	9252.47
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	1312.52	10564.99
Jaramillo	Caleta Olivia	25	405.10	10970.09
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	1361.13	12331.22
Comodoro Rivadavia	Astra	19	307.88	12639.10
Astra	Pampa Salamanca	60	972.24	13611.33
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1652.80	15264.14
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1782.44	17046.58
Florentino Ameghino	Rawson	85	1377.34	18423.91
Rawson	Trelew	22	356.49	18780.40
Trelew	Puerto Madryn	69	1118.07	19898.48
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1620.40	21518.87
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	793.99	22312.87
Sierra Grande	Las Grutas	110	1782.44	24095.30
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	291.67	24386.97
San Antonio Oeste	Nuevo León	75	1215.30	25602.27
Nuevo León	San Javier	91	1451.76	27054.03
San Javier	Viedma	28	453.71	27507.74
Viedma	Stroeder	92	1490.77	29021.31
Stroeder	Pedro Luro	84	1361.13	30382.44
Pedro Luro	Teniente Origone	54	875.01	31257.46
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	1199.09	32456.55
Diferencia = (Dispersión del Transceiver - Dispersión acumulada)				67543.45

Cuadro 31: Dispersión cromática acumulada para $\lambda = 1528,77$ nm (Canal C61)

A partir del análisis de los resultados obtenidos, se puede concluir que la dispersión cromática acumulada para el tramo más comprometido de la red (Río Gallegos – Bahía Blanca) no constituye un limitante para la transmisión óptica a 100 Gbps. Se realizaron los cálculos para tres longitudes de onda representativas de la banda C: el extremo inferior ($\lambda = 1528,77$ nm, canal C61), el centro de la banda ($\lambda = 1547,72$ nm, canal C37) y el extremo superior ($\lambda = 1566,31$ nm, canal C14).

En todos los casos, la dispersión acumulada fue significativamente inferior al valor de dispersión máxima tolerada por el transceiver ($D \cdot L = 100\,000$ ps/nm), tal como se muestra en las Tablas 31, 30 y 29. Las diferencias obtenidas fueron:

- Canal C14 ($\lambda = 1566,31$ nm): dispersión acumulada de 36851.34 ps/nm $\rightarrow$ diferencia de 65209.69 ps/nm.
- Canal C37 ($\lambda = 1547,72$ nm): dispersión acumulada de 35901.58 ps/nm $\rightarrow$ diferencia de 64098.42 ps/nm.

- Canal C61 ($\lambda = 1528,77$ nm): dispersión acumulada de 32456.55 ps/nm $\rightarrow$ diferencia de 67543.45 ps/nm.

Esto indica que, incluso en el escenario más exigente de longitud de enlace (más de 2000 km), la dispersión cromática se encuentra dentro de los márgenes permitidos por el transceiver utilizado. En consecuencia, no es necesario implementar módulos compensadores de dispersión para este diseño, lo cual simplifica la arquitectura y reduce los costos del upgrade de la red óptica.

4.6. PMD (Dispersión por el modo de polarización)

La dispersión por modo de polarización es un efecto que afecta la transmisión en fibras ópticas, originado por imperfecciones estructurales y asimetrías en la fibra que provocan diferentes velocidades de propagación para los modos de polarización ortogonales de la señal óptica. Este fenómeno da lugar a una separación temporal entre estos modos, conocida como differential group delay (DGD), que puede causar distorsión de los pulsos y generar interferencia intersimbólica, especialmente en sistemas de alta velocidad. A diferencia de la dispersión cromática, la PMD es un fenómeno estadístico y dependiente de factores ambientales como temperatura, vibraciones o curvaturas de la fibra. Su impacto se vuelve más crítico en enlaces de larga distancia o en sistemas con tasas de transmisión elevadas, por lo que su control requiere el uso de fibras de baja PMD, compensadores específicos o técnicas avanzadas de procesamiento de señal. La adecuada gestión de la PMD es esencial para mantener la integridad de la señal y la fiabilidad del sistema de comunicaciones ópticas.

Al momento de realizar los cálculos para el tramo mas comprometido, se tuvo en cuenta la ecuación 9:

$$\Delta\tau_{\text{PMD}} = D_{\text{PMD}} \cdot \sqrt{L} \quad (9)$$

Donde:

- $\Delta\tau_{\text{PMD}}$: Retardo diferencial de grupo causado por PMD, expresado en picosegundos (ps).
- D_{PMD} : Coeficiente característico de PMD de la fibra, expresado en ps/ $\sqrt{\text{km}}$.
- L : Longitud del enlace de fibra óptica, en kilómetros (km).

En la tabla 32 podemos observar los resultados que se obtuvieron en los diferentes nodos presentes a lo largo del trayecto recorrido.

Cálculo PMD			
Inicio	Destino	Distancia (km)	Retardo dif. de grupo (ps)
Río Gallegos	Coy Aike	87	0.9327379053
Coy Aike	Cañadón de las Vacas	75	0.8660254038
Cañadón de las Vacas	Luis Piedrabuena	78	0.8831760086
Luis Piedrabuena	Lago Posadas	34	0.5830951895
Lago Posadas	Puerto San Julián	90	0.9486832981
Puerto San Julián	El Salado	74	0.860232527
El Salado	Tres Cerros	67	0.8185352772
Tres Cerros	Estancia La Calandria	66	0.8124038405
Estancia La Calandria	Jaramillo	81	0.9
Jaramillo	Caleta Olivia	25	0.5
Caleta Olivia	Comodoro Rivadavia	84	0.916515139
Comodoro Rivadavia	Astra	19	0.4358898944
Astra	Pampa Salamanca	60	0.7745966692
Pampa Salamanca	Garayalde	102	1.0099504938
Garayalde	Florentino Ameghino	110	1.0488088482
Florentino Ameghino	Rawson	85	0.9219544457
Rawson	Trelew	22	0.469041576
Trelew	Puerto Madryn	69	0.8306623863
Puerto Madryn	Arroyo Verde	100	1
Arroyo Verde	Sierra Grande	49	0.7
Sierra Grande	Las Grutas	110	1.0488088482
Las Grutas	San Antonio Oeste	18	0.4242640687
San Antonio Oeste	Nuevo Leon	75	0.8660254038
Nuevo Leon	San Javier	91	0.9539392014
San Javier	Viedma	28	0.5291502622
Viedma	Stroeder	92	0.9591663047
Stroeder	Pedro Luro	84	0.916515139
Pedro Luro	Teniente Origone	54	0.7348469225
Teniente Origone	Bahía Blanca	74	0.8602325267
Retardo diferencial de grupo acumulado			4.4754888

Cuadro 32: Cálculo del retardo diferencial de grupo por PMD para cada tramo

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 32, mostrando que el valor acumulado total a lo largo del trayecto Río Gallegos – Bahía Blanca es:

$$\Delta\tau_{\text{total}} = \sqrt{\sum_{i=1}^N (\Delta\tau_i)^2} = 4,4754888 \text{ ps} \quad (10)$$

Donde:

- $\Delta\tau_{\text{total}}$: Retardo diferencial de grupo acumulado (ps)
- N : Número total de tramos del enlace óptico
- $\Delta\tau_i$: Retardo diferencial de grupo correspondiente al tramo i (ps)

Podemos observar que el valor resultante se encuentra por debajo del retardo máximo que soporta el Transceiver (10 ps). Por lo tanto, se concluye que la PMD no representa

un factor limitante para el sistema en análisis. La red puede operar sin necesidad de compensación activa o pasiva de PMD, lo que valida la viabilidad del diseño desde el punto de vista de la dispersión por modo de polarización.

5. Conclusión

El presente informe permitió evaluar en detalle la viabilidad técnica del *upgrade* de la red óptica REFEFO en la zona sur, con foco en el tramo más extenso y exigente entre las localidades de Río Gallegos y Bahía Blanca. A través de cálculos, simulaciones y análisis técnicos, se abordaron los principales parámetros que condicionan el desempeño de enlaces ópticos de alta capacidad en sistemas DWDM: el presupuesto de potencia, la relación señal a ruido óptica (OSNR), la relación señal a ruido generalizada (GSNR), la dispersión cromática y la dispersión por modo de polarización (PMD).

Los resultados obtenidos validan la factibilidad del diseño propuesto desde múltiples dimensiones. El presupuesto de potencia calculado garantiza que las señales ópticas lleguen a destino con niveles adecuados, sin necesidad de amplificación intermedia adicional ni elementos compensadores. En cuanto a la OSNR, los valores acumulados obtenidos en los distintos tramos superan holgadamente el umbral mínimo de 11,5 dB, lo cual asegura condiciones óptimas para la decodificación en los receptores coherentes.

Por otro lado, la GSNR, que incorpora los efectos de las no linealidades de la fibra en presencia de múltiples canales, se mantiene dentro de márgenes seguros al considerar tanto la potencia óptica lanzada como el número de canales DWDM empleados. En lo que respecta a la dispersión cromática, los valores acumulados resultaron ampliamente inferiores al límite tolerado por los transceivers modernos (100.000 ps/nm), aún considerando las longitudes de onda correspondientes a los extremos y el centro de la banda C. Este resultado confirma que no es necesario implementar módulos compensadores de dispersión, lo cual simplifica considerablemente el diseño físico de la red.

Finalmente, se analizó la dispersión por modo de polarización (PMD), obteniéndose un retardo diferencial de grupo acumulado de aproximadamente 4,47 ps a lo largo del enlace completo. Este valor está muy por debajo de los umbrales de tolerancia para sistemas coherentes de 100 Gbps, por lo que tampoco se requiere compensación en este aspecto.

En conjunto, los análisis realizados demuestran que la red puede ser actualizada a capacidades de 100 Gbps utilizando equipamiento estándar y sin necesidad de medidas de compensación adicionales. Esto permite una evolución escalable, eficiente y técnicamente robusta del backbone óptico en la región sur, alineada con los objetivos de modernización e integración digital impulsados por ARSAT y el Estado Nacional.

Referencias

- [1] Telecom Infra Project (TIP), “GNPy: An open-source tool for optical network planning and simulation.” [Online]. Available: <https://github.com/Telecominfraproject/oopt-gnpy>
- [2] Smartoptics, “QSFP-DD OpenZR+ Transceiver TQD013-TUNC-SO,” Ficha técnica, 2024.
- [3] PacketLight, “ROADM D7000-ROADM-09T,” Especificación técnica, 2024.
- [4] PacketLight, “Amplificador EDFA DCP-F-A22,” Ficha técnica, 2024.
- [5] ITU-T Recommendation G.694.1, “Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid,” Feb. 2012.
- [6] G. P. Agrawal, *Fiber-Optic Communication Systems*, 4th ed., Wiley-IEEE Press, 2010.
- [7] ARSAT, “Anexo 9 – Tramos de Agregación Regional de la REFEFO,” Documentación oficial, 2025.

Anexos

A. Ficha técnica del Transceiver

OPTICAL SPECIFICATION - APPLICATION CODES									
The table below lists the primary optical parameters for each supported application code.									
Appl code	Line rate	Host format	Tx Power ¹	Rx sens @ OSNR > 36dB	Rx @ OSNR ²	Rx OSNR @0.5dB penalty ²	Rx OSNR @1dB penalty ²	Default CDC range	Maximum CDC search range
1	400G	1x 400GAUI-8	1dBm	-20dBm	26dB@-12dBm	26.5dB@-14dBm	27.0dB@-15dBm	4 000 ps/nm	4 000 ps/nm
2	400G	1x 400GAUI-8	1dBm	-20dBm	26dB@-12dBm	26.5dB@-14dBm	27.0dB@-15dBm	4 000 ps/nm	4 000 ps/nm
3	400G	1x 400GAUI-8	1dBm	-21dBm	23.4dB@-12dBm	23.9dB@-14dBm	24.4dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
4	400G	2x 200GAUI-4	1dBm	-21dBm	23.4dB@-12dBm	23.9dB@-14dBm	24.4dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
5	400G	4x 100GAUI-2	1dBm	-21dBm	23.4dB@-12dBm	23.9dB@-14dBm	24.4dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
6	400G	1x 400GAUI-8	1dBm	-21dBm	23.1dB@-12dBm	23.6dB@-14dBm	24.1dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
7	400G	2x 200GAUI-4	1dBm	-21dBm	23.1dB@-12dBm	23.6dB@-14dBm	24.1dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
8	400G	4x 100GAUI-2	1dBm	-21dBm	23.1dB@-12dBm	23.6dB@-14dBm	24.1dB@-16dBm	13 000 ps/nm	52 000 ps/nm
9	200G	2x 100GAUI-2	1dBm	-29dBm	14.8dB@-18dBm	15.3dB@-20dBm	15.8dB@-22dBm	50 000 ps/nm	100 000 ps/nm
10	100G	1x 100GAUI-2	1dBm	-32dBm	11.5dB@-20dBm	12.0dB@-23dBm	12.5dB@-25dBm	80 000 ps/nm	100 000 ps/nm
11	300G	3x 100GAUI-2	1dBm	-22dBm	20.3dB@-15dBm	20.8dB@-17dBm	20.5dB@-19dBm	50 000 ps/nm	100 000 ps/nm
12	300G	3x 100GAUI-2	1dBm	-23dBm	19.5dB@-15dBm	20.0dB@-17dBm	21.3dB@-19dBm	50 000 ps/nm	100 000 ps/nm
13	400G	4x 100GAUI-2	1dBm	-20dBm	26dB@-12dBm	26.5dB@-14dBm	27.0dB@-15dBm	4 000 ps/nm	4 000 ps/nm
14	200G	2x 100GAUI-2	1dBm	-24dBm	19.3dB@-15dBm	19.8dB@-18dBm	20.3dB@-20dBm	21 000 ps/nm	85 000 ps/nm
15	100G	1x CAUI-4 w/o FEC	1dBm	-32dBm	11.5dB@-20dBm	12.0dB@-23dBm	12.5dB@-25dBm	80 000 ps/nm	160 000 ps/nm

1) Minimum Tx power without attenuation. The module Tx power can be attenuated with 10dB from the maximum available Tx power. If the Tx power is not provisioned by the host, the module Tx power will default to the maximum available power.

2) Specified as [Min OSNR Value @ Min Rx power for the OSNR value].

3) maximum provisionable CD search range. Increasing the search range will increase the power consumption of the transceiver.

Figura 7: Especificación técnica del transceiver

B. Ficha técnica del ROADM

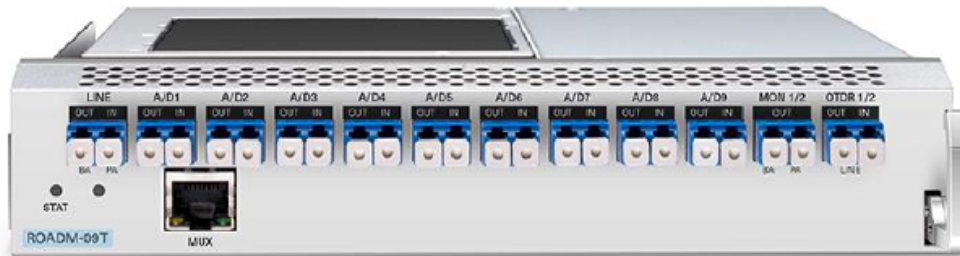


Figure 14.

D7000 ROADM-09T, 9-degree CDCF Pluggable ROADM for D7000 Managed Chassis, Featuring WSS Technology

Figura 8: Especificación técnica del ROADM

C. Ficha técnica del EDFA

DCP Series product codes	
DCP-F-A22	EDFA amplifier with 22 dB Gain, 1RU plug-in unit, with support for 2 x Passive Plug-In Modules (PPM's)
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
PRODUCT CONFIGURATION Active optical slot-in unit that is used to form an open line system for metro DWDM, DCI and dark fiber connectivity.	DIMENSIONS Size (WxDxH) 1.73 x 8.07 x 10.63" 44 x 205 x 270mm Weight: 1.8 Kg / 4 lbs
Supported encodings: - NRZ (1-16G) - Coherent (QPSK/8QAM/16QAM)	POWER CONSUMPTION Typical consumption at 220VAC: Normal operation: 30W Max during power up: 35W
Supported protocols: - 1/10/40/100/200/400/800G Ethernet - 1/2/4/8/16/32G Fiber Channel - Other protocols may be supported, contact Smartoptics for more information.	ENVIRONMENTAL Operating temp: 0°C to +45°C Cooling: Front to back Humidity: 5% to 85% Altitude: 3000 m (10.000 ft)
FRONT SIDE CONNECTIONS All optical ports are of LC connector type	OPTICAL SPECIFICATION Amplifier: Maximum total output Power: 20 dBm Gain flattened optimized gain: 22 dB Settable gain: 20-28 dB Input power range: 0 to -32 dBm Noise figure: 5,5 dB Monitor port ratio: 1% (20 dB) Laser Class: 1
1 x EDFA input/output port 1 x Monitor output port	
2 x RJ45 Management ports 10/100/1000 Base-T 2 x SFP Management port 1000 Base-X	
VISUAL INDICATORS Status LED Power & Alarm status Line LED: Line Tx/Rx	
REAR SIDE CONNECTIONS Management and console ports (located on the DCP-2 chassis) 4 x RJ45 management ports 10/100/1000 Base-T 1 x SFP management port 1000 Base-X 1 x RS-232 serial port 1 x RJ-45 local craft 10/100/1000 Base-T	
MANAGEMENT PROTOCOLS CLI, SSH, SNMPv2c NTP, SFTP, Syslog, RADIUS, TACACS+	
SOFTWARE UPGRADES Traffic hitless software upgrades	

Figura 9: Especificación técnica del EDFA